

CASE FILE

CSI-002

CSI = Classroom Science Investigation

Indagine scientifica in classe: osservare, ipotizzare, testare, analizzare, concludere.

Il frammento meteoritico sostituito

Scenario

Durante l'allestimento di una mostra sui meteoriti, il museo scopre che un piccolo frammento catalogato come ferro meteoritico potrebbe essere stato sostituito. L'oggetto trovato nella teca ha forma e colore simili all'originale, ma alcuni dettagli non convincono la curatrice. Non è possibile tagliare, graffiare o danneggiare il reperto: serve un'indagine scientifica non distruttiva.

Sul tavolo del laboratorio c'è un unico oggetto sospetto, indicato come X. Accanto ci sono tre serie di campioni metallici di riferimento: alluminio, ferro/acciaio e rame. Ogni serie contiene pezzi dello stesso materiale, ma con forme irregolari e dimensioni diverse. La scheda dell'archivio dice che il reperto originale era un frammento di ferro meteoritico. Gli investigatori devono capire se l'oggetto X è compatibile con quel materiale oppure se è una copia.

Nome partecipante/i

● PANORAMICA DEL CASO

Panoramica del caso

CSI-002 - Il frammento meteoritico sostituito

Eta': 11-13 anni

Tema: Densita' dei materiali: misurare massa e volume di campioni diversi dello stesso materiale, costruire grafici massa vs volume e riconoscere che la pendenza della retta e' legata alla densita'. Il confronto tra materiali di riferimento e un oggetto sospetto permette di identificare il materiale senza danneggiare il reperto. Mistero: Durante l'allestimento di una mostra sui meteoriti, il museo scopre che un piccolo frammento catalogato come ferro meteoritico potrebbe essere stato sostituito. L'oggetto trovato nella teca ha forma e colore simili all'originale, ma alcuni dettagli non convincono la curatrice. Non e' possibile tagliare, graffiare o danneggiare il reperto: serve un'indagine scientifica non distruttiva.

● OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Obiettivi di apprendimento

Riconoscere la variabile modificata: Volume dei campioni, usando pezzi irregolari di dimensioni diverse per ciascun materiale.

Misurare e confrontare: Massa del campione e volume ricavato dallo spostamento d'acqua.

Usare tabella e grafico per sostenere una conclusione scientifica.

Collegare una piccola indagine di classe a un contesto di ricerca reale.

● SPIEGAZIONE DEL FENOMENO

Spiegazione del fenomeno

Il fenomeno centrale del caso riguarda: Densità dei materiali: misurare massa e volume di campioni diversi dello stesso materiale, costruire grafici massa vs volume e riconoscere che la pendenza della retta è legata alla densità. Il confronto tra materiali di riferimento e un oggetto sospetto permette di identificare il materiale senza danneggiare il reperto..

La variabile da isolare è Volume dei campioni, usando pezzi irregolari di dimensioni diverse per ciascun materiale; la grandezza da osservare o misurare è Massa del campione e volume ricavato dallo spostamento d'acqua.

La guida della discussione deve aiutare la classe a distinguere tra indizi narrativi, ipotesi plausibili e prove sperimentali.

Il punto chiave è far cambiare una sola variabile alla volta, mantenendo costanti le altre condizioni.

● MISURE DA FARE

Misure da fare

Variabile indipendente: Volume dei campioni, usando pezzi irregolari di dimensioni diverse per ciascun materiale.

Variabile dipendente: Massa del campione e volume ricavato dallo spostamento d'acqua.

Eseguire piu' prove per ogni valore o condizione, registrare tutti i dati e usare una media quando ha senso.

Prima dell'esperimento concordare quali condizioni devono restare costanti.

Grafico consigliato: Grafici massa vs volume: volume sull'asse x e massa sull'asse y, una serie di punti per ciascun materiale di riferimento.

● RISULTATI ATTESI E INTERPRETAZIONE

Risultati attesi e interpretazione

Grafico atteso: Grafici massa vs volume: volume sull'asse x e massa sull'asse y, una serie di punti per ciascun materiale di riferimento.

Andamento atteso: Per ogni materiale i punti si dispongono approssimativamente lungo una retta passante vicino all'origine. Le rette hanno pendenze diverse: quella dell'alluminio è meno ripida, quella del ferro/acciaio e quella del rame sono più ripide. Il punto dell'oggetto X cade più vicino alla retta del rame che a quella del ferro/acciaio..

Soluzione attesa: Per ciascun materiale, la massa aumenta proporzionalmente al volume secondo la relazione $m = \rho V$. La pendenza del grafico massa vs volume corrisponde alla densità del materiale. I campioni di uno stesso materiale devono quindi allinearsi lungo una stessa retta. L'oggetto sospetto X non cade sulla retta del ferro/acciaio, che rappresenta il riferimento più vicino al ferro meteoritico, ma risulta più compatibile con la retta del rame. La conclusione investigativa è che il frammento originale è stato sostituito con una copia in rame..

La conclusione degli studenti dovrebbe citare almeno un dato o un andamento del grafico, non solo un'impressione.

Se i dati non seguono l'andamento atteso, usare il momento per discutere errori di misura, variabili non controllate e necessità di ripetere le prove.

● MATERIALI

Materiali

Oggetto sospetto X in rame; campioni irregolari di alluminio, ferro/acciaio e rame in almeno 4-5 dimensioni per materiale; bilancia digitale con sensibilit  di circa 0.1 g; cilindro graduato trasparente da circa 250 mL; acqua; piccolo becher; carta assorbente; righello; calamita; etichette; scheda per la raccolta dati; carta millimetrata o foglio per il grafico.

● PREPARAZIONE

Preparazione

Preparare una postazione semplice per gruppo o una postazione dimostrativa.

Mettere i materiali in una vaschetta o busta degli indizi.

Gli studenti devono modificare solo: Volume dei campioni, usando pezzi irregolari di dimensioni diverse per ciascun materiale.

Gli studenti devono misurare: Massa del campione e volume ricavato dallo spostamento d'acqua.

● TIMELINE DA 30 MINUTI**Timeline da 30 minuti**

0-5 min: Osservare - Osservate l'oggetto sospetto X, la scheda d'archivio, i campioni di riferimento e gli strumenti disponibili. Individuate quali caratteristiche possono essere misurate senza danneggiare il reperto.

5-8 min: Ipotizzare - Decidete quali misure possono permettere di confrontare materiali diversi e formulate un'ipotesi su quale materiale sia compatibile con l'oggetto X.

8-18 min: Sperimentare - Per ciascun campione di riferimento misurate la massa con la bilancia. Misurate poi il volume immergendo completamente il campione nel cilindro graduato e calcolando la differenza tra il livello finale e quello iniziale dell'acqua.

18-22 min: Registrare i dati - Registrate per tutti i campioni la coppia volume-massa. Ripetete o ricontrollate le misure che risultano chiaramente incoerenti con le altre dello stesso materiale. Misurate quindi massa e volume dell'oggetto sospetto X.

22-26 min: Costruire il grafico - Disegnate grafici massa vs volume per i tre materiali di riferimento, oppure un unico grafico con simboli diversi. Tracciate la tendenza di ciascun gruppo e aggiungete il punto corrispondente all'oggetto X.

26-30 min: Concludere - Confrontate la posizione dell'oggetto X con le rette dei materiali di riferimento. Stabilite se il reperto è compatibile con il ferro meteoritico o se è stato sostituito, motivando la conclusione con grafico e misure.

● RISULTATO ATTESO / SOLUZIONE

Risultato atteso / soluzione

Per ciascun materiale, la massa aumenta proporzionalmente al volume secondo la relazione $m = \rho \cdot V$. La pendenza del grafico massa vs volume corrisponde alla densità del materiale. I campioni di uno stesso materiale devono quindi allinearsi lungo una stessa retta. L'oggetto sospetto X non cade sulla retta del ferro/acciaio, che rappresenta il riferimento più vicino al ferro meteoritico, ma risulta più compatibile con la retta del rame. La conclusione investigativa è che il frammento originale è stato sostituito con una copia in rame.

● DOMANDE PER IL DEBRIEFING

Domande per il debriefing

Che cosa mostra il grafico su Volume dei campioni, usando pezzi irregolari di dimensioni diverse per ciascun materiale?
Quale indizio della storia è diventato più importante dopo l'esperimento?
Quale variabile testereste se aveste più tempo?
Come si collega alla ricerca reale? Misure di densità e confronti non distruttivi sono usati per studiare reperti, controllare materiali, riconoscere copie e analizzare campioni quando non è possibile danneggiarli. La stessa idea richiama il problema attribuito ad Archimede: verificare il materiale di un oggetto prezioso senza rovinarlo.

● CONNESSIONE CON LA RICERCA REALE

Connessione con la ricerca reale

Misure di densità e confronti non distruttivi sono usati per studiare reperti, controllare materiali, riconoscere copie e analizzare campioni quando non è possibile danneggiarli. La stessa idea richiama il problema attribuito ad Archimede: verificare il materiale di un oggetto prezioso senza rovinarlo.

● NOTE DI SICUREZZA

Note di sicurezza

Usare solo materiali sicuri per la classe. Tenere piccoli e leggeri gli oggetti oscillanti. Chiedere agli studenti di restare a distanza dal pendolo in movimento.